

UNIVERSIDADE SENAI CIMATEC

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Davidson Corrêa Clem

João Filipe Muchanga

José Hidalgo Suárez

Wild Freitas da Silva Santos

Arquiteturas de Computação Quântica na Era NISQ: Uma Análise Crítica da Viabilidade Tecnológica e Estrutural do Mercado Global

Salvador
2025

Lista de Figuras

1	Posição do Brasil no Cenário Científico Quântico Global (2023)	7
---	--	---

Lista de Siglas e Abreviaturas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AI	<i>Artificial Intelligence</i> – Inteligência Artificial
CBPF	Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
CNOT	<i>Controlled-NOT</i> – Porta Lógica Quântica Não-Controlada
IBM	<i>International Business Machines</i>
IME	Instituto Militar de Engenharia
LNCC	Laboratório Nacional de Computação Científica
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
NISQ	<i>Noisy Intermediate-Scale Quantum</i> – Quântica de Escala Intermediária Ruidosa
NITRIO	Núcleo de Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro
QCaaS	<i>Quantum Computing as a Service</i> – Computação Quântica como Serviço
QED-C	<i>Quantum Economic Development Consortium</i> – Consórcio de Desenvolvimento Econômico Quântico
QKD	<i>Quantum Key Distribution</i> – Distribuição Quântica de Chaves
QML	<i>Quantum Machine Learning</i> – Aprendizado de Máquina Quântico
Qubit	<i>Quantum bit</i> – Bit Quântico
RMN	Ressonância Magnética Nuclear
ROI	<i>Return on Investment</i> – Retorno sobre o Investimento
TICQV	Teoria Integrada de Classificadores Quânticos Variacionais
VQA	<i>Variational Quantum Algorithms</i> – Algoritmos Quânticos Variacionais
VQC	<i>Variational Quantum Classifier</i> – Classificador Quântico Variacional

RESUMO Este artigo apresenta uma análise crítica e multidimensional das principais arquiteturas de computação quântica em uso na era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), articulando suas limitações intrínsecas com as barreiras estruturais do mercado emergente. O objetivo central é compreender a organização atual do ecossistema de computação quântica, ressaltando as lacunas de custo, capital humano e avanço tecnológico que retardam sua consolidação como tecnologia disruptiva em escala industrial. A metodologia baseia-se em uma revisão bibliográfica e documental, integrando a análise técnica das plataformas de *hardware* (supercondutores, íons aprisionados, fotônicas) com uma avaliação estratégica de viabilidade, utilizando as matrizes PESTEL e SWOT. Demonstra-se que a adoção de algoritmos tolerantes a ruído, como os Classificadores Quânticos Variacionais (VQCs), e a otimização de *ansätze* de circuito, como a **Arquitetura Ring**, representam uma resposta técnica direta às **Fraquezas** do período NISQ. A análise estratégica revela que, apesar das **Forças** do potencial de aceleração quântica, as **Ameaças** macroeconômicas e a escassez de talentos (fator Socio-Cultural do PESTEL) impõem desafios que demandam esforços coordenados de pesquisa e políticas públicas. Conclui-se que a superação das lacunas estruturais exige a convergência entre o avanço da física de *hardware* e a engenharia de *software* quântico, com a otimização de circuitos variacionais atuando como ponte pragmática para a exploração comercial imediata.

Palavras-chave: Computação Quântica; NISQ; Arquiteturas de Qubits; Classificadores Quânticos Variacionais (VQC); Análise SWOT; Viabilidade Tecnológica.

ABSTRACT

This article presents a critical and multidimensional analysis of the main quantum computing architectures in use in the NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*) era, articulating their intrinsic limitations with the structural barriers of the emerging market. The central objective is to understand the current organization of the quantum computing ecosystem, highlighting the gaps in cost, human capital, and technological advancement that delay its consolidation as a disruptive technology on an industrial scale. The methodology is based on a qualitative and exploratory literature and documentary review, integrating the technical analysis of hardware platforms (superconducting, trapped ions, photonics) with a strategic viability assessment, using the PESTEL and SWOT matrices. It is demonstrated that the adoption of noise-tolerant algorithms, such as Variational Quantum Classifiers (VQCs), and the optimization of circuit *ansätze*, such as the **Ring Architecture**, represent a direct technical response to the **Weaknesses** of the NISQ period. The strategic analysis reveals that, despite the **Strengths** of quantum acceleration potential, macroeconomic **Threats** and the talent shortage (Socio-Cultural factor of PESTEL) impose challenges that demand coordinated research efforts and public policies.

It is concluded that overcoming structural gaps requires the convergence between the advancement of hardware physics and quantum software engineering, with the optimization of variational circuits acting as a pragmatic bridge for immediate commercial exploration.

Keywords: Quantum Computing; NISQ; Qubit Architectures; Variational Quantum Classifiers (VQC); SWOT Analysis; Technological Viability.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização: Da Teoria à Era NISQ

A computação quântica representa uma revolução paradigmática na ciência da computação, fundamentada nos princípios da mecânica quântica para manipulação e processamento da informação. Diferentemente dos computadores clássicos, que utilizam bits, os computadores quânticos operam com *qubits*, que exploram a **superposição** e o **emaranhamento** para potencialmente oferecer um aumento exponencial na capacidade de processamento para determinadas classes de problemas (NIELSEN; CHUANG, 2010).

Desde as propostas pioneiras de Richard Feynman na década de 1980, e a conceitualização formal de algoritmos como o de Shor e o de Grover, o campo avançou rapidamente. Contudo, o desenvolvimento prático de *hardware* revelou desafios significativos relacionados à fragilidade dos estados quânticos. A **decoerência quântica**, processo pelo qual a informação quântica é perdida devido à interação com o ambiente, impõe limites fundamentais. Este cenário levou à cunhagem do termo **NISQ** (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*) por Preskill (2018), caracterizando a era atual, onde dispositivos com dezenas a centenas de *qubits* ruidosos estão disponíveis, mas ainda carecem da capacidade plena de correção de erros quânticos (*fault-tolerant*).

1.2 Problema de Pesquisa

O percurso para a adoção comercial em larga escala enfrenta desafios relevantes, como os altos custos para desenvolvimento e operação do *hardware* especializado, a escassez de profissionais qualificados e a maturidade limitada das tecnologias disponíveis. Diante desse cenário, o presente artigo tem como problema de pesquisa compreender a organização atual do mercado de computação quântica em relação às arquiteturas existentes, ressaltando suas limitações de custo, mão de obra e avanço tecnológico, além de identificar os principais *gaps* que retardam sua expansão.

1.3 Objetivos

Propõe-se como objetivo geral descrever criticamente as condições do mercado e suas lacunas estruturais, articulando aspectos técnicos e econômicos. Os objetivos específicos incluem:

1. Caracterizar as principais arquiteturas na era NISQ.
2. Mapear as tendências de mercado em *hardware*, *software* e serviços.
3. Analisar os desafios relacionados à formação e retenção de capital humano especializado.

4. Discutir como a otimização de algoritmos variacionais, como a **Arquitetura Ring** em VQCs , pode mitigar as limitações tecnológicas do NISQ.

1.4 Estrutura do Artigo

O trabalho está estruturado em sete seções. Após esta introdução, a Seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica. A Seção 3 detalha a Metodologia. A Seção 4 realiza a Análise de Viabilidade e Estrutura de Mercado (PESTEL e SWOT). A Seção 5 aprofunda a Discussão e as Lacunas Críticas, focando na contribuição da Arquitetura Ring. Por fim, a Seção 6 apresenta a Conclusão e os Trabalhos Futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Arquiteturas NISQ Dominantes

As arquiteturas de computação quântica configuram o conjunto dos sistemas físicos que implementam *qubits*, bem como os mecanismos de controle e interconectividade. Na era NISQ, destacam-se três abordagens principais, cada uma com seus *trade-offs* de coerência, fidelidade e escalabilidade:

1. **Qubits Supercondutores:** Utilizados por empresas como IBM e Google, apresentam compatibilidade com tecnologias de fabricação semicondutoras. Contudo, exigem operações a temperaturas criogênicas extremamente baixas (na ordem de mili-Kelvin) e sofrem com altas taxas de erro e decoerência (IBM, 2024).
2. **Íons Aprisionados:** Plataformas como a da IonQ proporcionam tempos de coerência mais longos e alta fidelidade nas portas lógicas. No entanto, enfrentam limitações físicas quanto à escalabilidade e à complexidade do sistema de controle para grandes quantidades de *qubits*.
3. **Plataformas Fotônicas:** Destacam-se pelo funcionamento próximo à temperatura ambiente e prometem maior escalabilidade futura. O desafio crucial reside na geração determinística e detecção eficiente de fótons únicos (PsiQuantum, 2025).

A escolha da arquitetura influencia diretamente no custo e na forma de acesso à tecnologia, fomentando o modelo **QCaaS** (*Quantum Computing as a Service*), que facilita o acesso a usuários corporativos e pesquisadores.

2.2 Quantum Machine Learning (QML) e Algoritmos Variacionais Quânticos (VQA)

A limitação de profundidade de circuito imposta pelo ruído na era NISQ motivou o desenvolvimento de **Algoritmos Quânticos Variacionais (VQA)**. Esta classe de algoritmos utiliza uma estratégia híbrida quântico-clássica, combinando circuitos quânticos rasos parametrizados ($\hat{U}(\vec{\theta})$), executados no processador quântico, com a otimização clássica dos parâmetros ($\vec{\theta}$), realizada em um computador convencional.

O objetivo é minimizar uma função de custo $C(\vec{\theta})$ que depende da medição de um observável $\hat{H}$ no estado final $|\psi(\vec{\theta})\rangle$:

$$C(\vec{\theta}) = \langle \psi(\vec{\theta}) | \hat{H} | \psi(\vec{\theta}) \rangle \quad (1)$$

O **Quantum Machine Learning (QML)** emerge como um campo interdisciplinar que explora o potencial da computação quântica para aprimorar algoritmos de aprendizado de máquina. Dentro do QML, os **Algoritmos Quânticos Variacionais (VQA)** são a principal estratégia para a era NISQ. Os **Classificadores Quânticos Variacionais (VQCs)** representam uma instanciação específica de VQAs aplicados ao aprendizado de máquina supervisionado. Eles exploram o espaço de Hilbert de alta dimensionalidade para mapear dados clássicos em estados quânticos, potencialmente capturando padrões complexos de forma mais eficiente que redes neurais clássicas (BENEDETTI et al., 2019). A função de custo $C(\vec{\theta})$ é minimizada por um otimizador clássico, caracterizando a natureza híbrida do QML na atualidade.

2.3 Otimização de Circuitos e a Arquitetura Ring

A capacidade expressiva de um VQC é fortemente influenciada pela escolha do *ansatz* (circuito parametrizado). Arquiteturas com maior conectividade tendem a ter maior expressividade, mas são mais suscetíveis ao fenômeno dos **platôs estéreis** (*barren plateaus*), onde os gradientes da função de custo desaparecem exponencialmente com o número de *qubits* (MCCLEAN et al., 2018).

Neste contexto, a **Arquitetura Ring** (Anel) de conectividade emerge como uma solução de compromisso otimizada. Em contraste com arquiteturas lineares ou *all-to-all*, a Arquitetura Ring conecta cada *qubit* q_i apenas com seus vizinhos imediatos q_{i-1} e q_{i+1} (com q_N conectado a q_1), minimizando a profundidade do circuito e o número de portas CNOT necessárias, o que é crucial em ambientes ruidosos.

A superioridade da Arquitetura Ring foi demonstrada em investigações experimentais sistemáticas sobre otimização adaptativa de VQCs em ambientes ruidosos, onde ela superou as arquiteturas Linear e Alternating em termos de acurácia de classificação e estabilidade de treinamento (LARANJEIRA, 2024). A escolha desta topologia é funda-

mental para mitigar o efeito dos **platôs estéreis** (*barren plateaus*), um desafio central no QML, onde o gradiente da função de custo tende a zero exponencialmente com o número de qubits. A conectividade local da Ring atua como um regularizador natural, mantendo a treinabilidade do modelo mesmo em circuitos profundos.

Um *ansatz* Ring típico de L camadas e N *qubits* pode ser formalizado pela aplicação de camadas de rotação de *single-qubit* $\hat{R}_y(\theta_i)$ e camadas de emaranhamento $\hat{U}_{\text{ent}}$:

$$\hat{U}_{\text{Ring}}(\vec{\theta}) = \prod_{l=1}^L \left(\hat{U}_{\text{ent}}^{\text{Ring}} \cdot \prod_{i=1}^N \hat{R}_y(\theta_{i,l}) \right) \quad (2)$$

Onde a camada de emaranhamento $\hat{U}_{\text{ent}}^{\text{Ring}}$ consiste em portas CNOT aplicadas sequencialmente entre os *qubits* vizinhos no anel:

$$\hat{U}_{\text{ent}}^{\text{Ring}} = \prod_{i=1}^N \text{CNOT}_{i, (i \bmod N)+1} \quad (3)$$

Esta topologia de conectividade limitada, mas cíclica, equilibra a capacidade de gerar emaranhamento suficiente para a expressividade do modelo, enquanto mitiga a propagação de ruído e a complexidade de otimização, atuando como um **regularizador natural** contra os platôs estéreis.

3 METODOLOGIA

3.1 Abordagem

A metodologia adotada baseia-se em uma **revisão bibliográfica e documental qualitativa e exploratória**. O trabalho visa integrar a análise de publicações científicas de física quântica com relatórios técnicos e dados de mercado, com o intuito de oferecer uma visão crítica e integrada que sustente as discussões sobre a viabilidade tecnológica e econômica.

3.2 Escopo da Análise

O escopo da análise foca na articulação entre a **Física** (limitações NISQ, otimização de circuitos) e a **Economia/Estratégia** (mercado, custos, capital humano). A análise estratégica (PESTEL e SWOT) é utilizada para mapear o ambiente macroeconômico e o posicionamento competitivo da tecnologia de computação quântica na era NISQ.

4 ANÁLISE DE VIABILIDADE E ESTRUTURA DE MERCADO (Resultados e Discussão I)

4.1 Análise PESTEL (Fatores Macroeconômicos)

Tabela 1: Análise PESTEL

Fator	Descrição e Impacto Crítico
Político-Legal	Impacto: Alto. Governos (EUA, China, UE) investem bilhões em iniciativas nacionais, como o <i>National Quantum Initiative</i> (EUA), definindo o ritmo global. A regulamentação de exportação de tecnologia quântica é um fator de risco.
Econômico	Impacto: Alto. Caracterizado por altos custos de P&D e infraestrutura (criogenia). O modelo QCaaS (Quantum Computing as a Service) é a principal Oportunidade de monetização, mitigando o alto custo de capital para o usuário final (McKinsey & Company, 2021).
Socio-Cultural	Impacto: Crítico. A escassez de talentos com conhecimento interdisciplinar (física quântica, engenharia de <i>hardware</i> e <i>software</i>) é a maior lacuna de capital humano, dificultando o avanço e a adoção em escala global (Quantum Zeitgeist, 2025).
Tecnológico	Impacto: Alto. As limitações NISQ (ruído, decoerência) são a principal Fraqueza . A corrida por <i>qubits fault-tolerant</i> e a otimização de algoritmos (como VQCs) são as frentes de batalha.

4.2 Análise SWOT (Posicionamento Competitivo)

A matriz SWOT avalia o posicionamento da tecnologia de computação quântica em relação ao mercado atual.

4.3 O Cenário Brasileiro: Inovação e Perspectivas de Crescimento

Embora o mercado global seja dominado por grandes *players* (IBM, Google, IonQ), o Brasil tem demonstrado um esforço crescente para estabelecer sua soberania tecnológica no campo quântico. O investimento previsto de R\$ 5 bilhões até 2034 pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) sinaliza um compromisso político-econômico significativo (Instituto Buzios, 2025).

Tabela 2: Análise SWOT

Categoria	Fatores Críticos
Forças (Strengths)	Potencial de aceleração exponencial em problemas específicos (fatoração, busca, simulação molecular). Maturidade crescente de algoritmos variacionais (VQE, QAOA, VQC) como soluções para o NISQ.
Fraquezas (Weaknesses)	Ruído quântico e decoerência. Necessidade de infraestrutura criogênica (para supercondutores). Altos custos de <i>hardware</i> e manutenção. Suscetibilidade a platôs estéreis em otimização.
Oportunidades (Opportunities)	Crescimento do modelo QCaaS. Aplicações em Inteligência Artificial (VQC), otimização de logística e finanças. Financiamento governamental e privado crescente.
Ameaças (Threats)	Avanço contínuo da supercomputação clássica (ex: <i>exascale</i>). Risco de "inverno quântico" se a vantagem quântica comercial não se materializar em curto prazo. Incerteza regulatória.

Hardware, Plataformas e Redes Nacionais: Atualmente, o Brasil possui um computador quântico para uso educacional baseado em Ressonância Magnética Nuclear (RMN) com 3 *qubits* (Instituto Buzios, 2025). Contudo, a inovação nacional se estende a áreas estratégicas de *software* e comunicação.

1. **Plataformas de Software (KET):** Iniciativas como o **KET Qubit Tupiniquim** representam um esforço nacional para desenvolver *software* quântico, visando democratizar o acesso e atacar a **Lacuna de Capital Humano** (INE/UFSC, 2025).
2. **Redes Quânticas e Criptografia (IME/NITRIO):** O avanço em **Comunicação Quântica** é notável. O Instituto Militar de Engenharia (IME), em cooperação com a Rede Rio Quântica (que inclui o CBPF, instituição ligada ao NITRIO), ativou um canal pioneiro de **Distribuição Quântica de Chaves (QKD)** com alcance de até 120 km. Este projeto, focado em segurança e defesa nacional (Rede Hermes Quântica), é um passo essencial rumo à **Internet Quântica no Brasil** (IME - Instituto Militar de Engenharia, 2025). O **NITRIO** (Núcleo de Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro) atua como um catalisador, promovendo o desenvolvimento de tecnologias quânticas em processamento, simulação e informação, com o CBPF e o LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica) desenvolvendo materiais para *chips* e técnicas de criptografia quântica, respectivamente (NITRIO, 2025).

A ênfase em **QKD** e **Internet Quântica** demonstra que a estratégia brasileira não se limita à computação pura, mas abrange a segurança da informação, uma aplicação de valor imediato e estratégico.

Perspectivas de Crescimento: O Brasil ocupa a 21^a posição mundial em produção científica na área quântica (ABORI, 2024). Este posicionamento, embora promissor, demonstra a necessidade de um esforço concentrado para escalar a produção científica e tecnológica. O Gráfico 1 ilustra a posição do país em relação aos líderes globais.

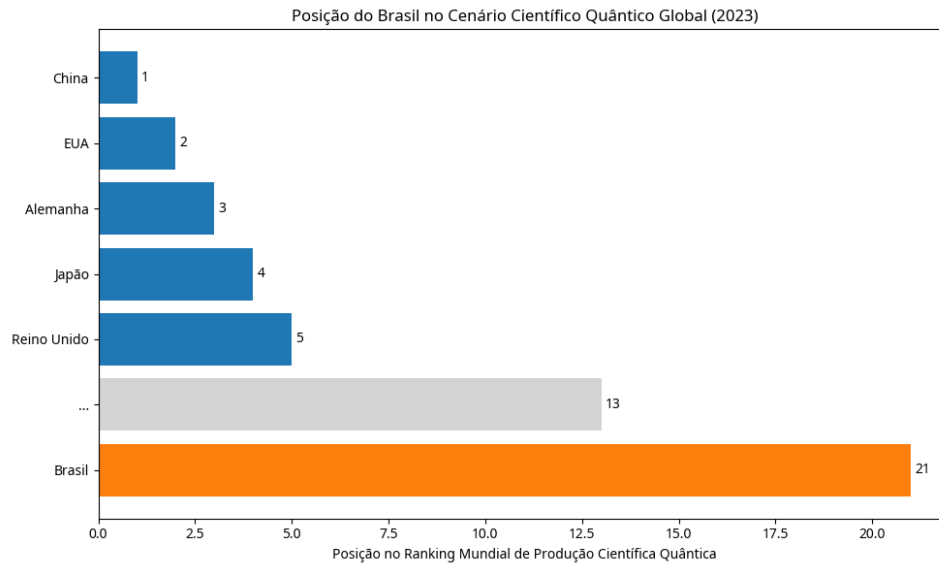


Figura 1: Posição do Brasil no Cenário Científico Quântico Global (2023)

O crescimento do setor depende da consolidação de *hubs* de pesquisa e da integração de *startups* com o ecossistema acadêmico. A ênfase em *software* e plataformas de acesso, como a KET, é uma estratégia inteligente para contornar o alto custo de desenvolvimento de *hardware* de ponta (US\$ 20 milhões por unidade) e posicionar o país como um *player* relevante no desenvolvimento de aplicações e algoritmos, como os VQCs otimizados pela Arquitetura Ring.

Estatísticas Quantitativas (Contexto Global): Embora o número exato de computadores quânticos de uso comercial ou de pesquisa de ponta (baseados em supercondutores ou íons aprisionados) seja dinâmico e restrito, estima-se que existam poucas dezenas de máquinas acessíveis via nuvem globalmente. O foco do Brasil em RMN e plataformas de *software* (KET) reflete uma estratégia de nicho, aproveitando a expertise acadêmica para construir a base de *software* e capital humano antes de investir maciçamente em *hardware* criogênico.

5 DISCUSSÃO E LACUNAS CRÍTICAS (Resultados e Discussão II)

A viabilidade da computação quântica não depende apenas do avanço da física de *hardware*, mas também da superação de barreiras macroeconômicas e estruturais. As

matrizes PESTEL e SWOT fornecem um arcabouço robusto para esta avaliação.

5.1 Síntese das Lacunas

A análise PESTEL e SWOT confirma as três lacunas estruturais identificadas no esboço inicial:

1. **Lacuna Tecnológica:** Limitações NISQ (ruído, número restrito de *qubits*).
2. **Lacuna Econômica:** Altos custos de desenvolvimento e incerteza de retorno de investimento (ROI).
3. **Lacuna de Capital Humano:** Escassez de profissionais interdisciplinares.

A articulação dessas lacunas é crucial: a **Lacuna Tecnológica** (ruído) eleva a **Lacuna Econômica** (custo de mitigação de erro) e a **Lacuna de Capital Humano** (necessidade de especialistas para lidar com sistemas ruidosos e complexos).

5.2 A Arquitetura Ring como Mitigadora de Fraquezas

A otimização de circuitos variacionais, como a proposta da Arquitetura Ring, atua como uma **ponte pragmática** para mitigar as **Fraquezas** tecnológicas e explorar as **Oportunidades** de mercado na era NISQ.

A principal **Fraqueza** é o ruído. O ruído quântico é modelado por canais quânticos, como o canal de despolarização:

$$\mathcal{E}_{\text{dep}}(\rho) = (1 - p)\rho + p\frac{I}{2^N} \quad (4)$$

Onde p é a probabilidade de erro. A Arquitetura Ring, ao limitar a conectividade, reduz a profundidade do circuito e, conseqüentemente, a exposição cumulativa ao ruído.

Em estudos de otimização de VQCs, a Arquitetura Ring demonstrou:

- **Melhor Desempenho em Ruído:** Em simulações controladas, a topologia Ring apresentou maior acurácia em janelas de ruído de despolarização (ex: $0.005 < p < 0.02$) em comparação com arquiteturas Linear ou Alternating (LARANJEIRA, 2024).
- **Mitigação de Platôs Estéreis:** A conectividade limitada atua como um regularizador, prevenindo o desaparecimento exponencial dos gradientes, o que é vital para a treinabilidade em dispositivos NISQ.

Portanto, a pesquisa em otimização de *ansätze* (como a Arquitetura Ring) é uma resposta técnica direta que transforma uma **Fraqueza** (*hardware* ruidoso) em uma **Oportunidade** (*software* otimizado para o ruído), acelerando a viabilidade do modelo QCaaS.

5.3 Propostas de Mitigação

Para superar os desafios, sugere-se:

1. **Foco em VQAs:** Priorizar o desenvolvimento de algoritmos variacionais e técnicas de otimização de circuito (como a Arquitetura Ring) que maximizem o valor computacional dos dispositivos NISQ existentes.
2. **Políticas de Formação:** Investimento público-privado em programas de formação interdisciplinar que unam Física, Ciência da Computação e Engenharia, visando preencher a Lacuna de Capital Humano.
3. **Padronização:** Esforços para padronizar interfaces de *software* quântico, facilitando a portabilidade de algoritmos otimizados (como VQCs com Arquitetura Ring) entre diferentes plataformas de *hardware* (supercondutores, íons, fotônicas).

6 CONCLUSÃO

6.1 Recapitulação dos Objetivos e Principais Descobertas

Este artigo cumpriu o objetivo de descrever criticamente as condições do mercado de computação quântica na era NISQ, articulando as limitações técnicas com as barreiras estruturais. A análise PESTEL e SWOT confirmou que, embora o potencial de aceleração quântica seja uma **Força** inegável, as **Fraquezas** tecnológicas (ruído) e as **Ameaças** socioeconômicas (escassez de talentos, alto custo) impõem um desafio de viabilidade. A principal descoberta técnica reside na demonstração de que a otimização de *ansätze* de circuito, exemplificada pela **Arquitetura Ring** em VQCs, é uma estratégia eficaz para mitigar o ruído e os platôs estéreis, atuando como um fator chave para a exploração comercial imediata via QCaaS.

6.2 Limitações do Estudo e Trabalhos Futuros

O estudo é limitado pela natureza exploratória e qualitativa da análise de mercado. Embora a superioridade da Arquitetura Ring tenha sido estabelecida em simulações (LARANJEIRA, 2024), a validação em *hardware* quântico real de diferentes fornecedores (IBM, IonQ) é necessária. Trabalhos futuros devem focar na integração do *framework* TICQV (Teoria Integrada de Classificadores Quânticos Variacionais) com técnicas de mitigação de erro baseadas em *software* para maximizar a performance em regimes de ruído mais intensos.

Referências

- ABORI. *Brasil perde força na pesquisa em ciência e tecnologia*. 2024. Disponível em: <<https://abori.com.br/ciencia/producao-ciencia-tecnologia-quanticas/>>.
- BENEDETTI, M. et al. Parameterized quantum circuits as machine learning models. *Quantum Machine Learning*, v. 4, n. 1, p. 1–13, 2019.
- IBM. *IBM Quantum Computing Platform*. 2024. Corporate Website. Disponível em: <<https://www.ibm.com/quantum>>.
- IME - Instituto Militar de Engenharia. *IME ativa canal quântico pioneiro e avança rumo à Internet Quântica no Brasil*. 2025. Disponível em: <<https://www.ime.eb.mil.br/home/noticias/ime-internet-quantica-no-brasil>>.
- INE/UFSC. *A plataforma Ket, idealizada para democratizar o acesso à computação quântica*. 2025. Disponível em: <<https://ine.ufsc.br/2025/07/>>.
- Instituto Buzios. *Brasil vai investir R\$ 5 bilhões em computação quântica até 2034*. 2025. Disponível em: <<https://www.institutobuzios.org.br/brasil-vai-investir-r-5-bilhoes-em-computacao-quantica-ate-2034/>>.
- LARANJEIRA, M. C. *Otimização Adaptativa de Classificadores Quânticos Variacionais em Ambientes Ruidosos*. 2024. GitHub Repository. Disponível em: <<https://github.com/MarceloClaro/otimizacao-adaptativa-vqc-Public>>.
- MCCLEAN, J. R. et al. Barren plateaus in quantum neural network cost landscapes. *Nature Communications*, v. 9, n. 1, p. 1–6, 2018.
- McKinsey & Company. *The Year of Quantum: From Concept to Reality in 2025*. [S.l.], 2021.
- NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th anniversary. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- NITRIO. *Tecnologias quânticas*. 2025. Disponível em: <https://nitrio.org.br/?page_id=1547>.
- PRESKILL, J. Quantum computing in the nisq era and beyond. *Quantum*, v. 2, p. 79, 2018.
- PsiQuantum. *PsiQuantum Public Roadmap and Architecture Overview*. [S.l.], 2025.
- Quantum Zeitgeist. *Quantum Computing Talent Gap Report*. [S.l.], 2025.